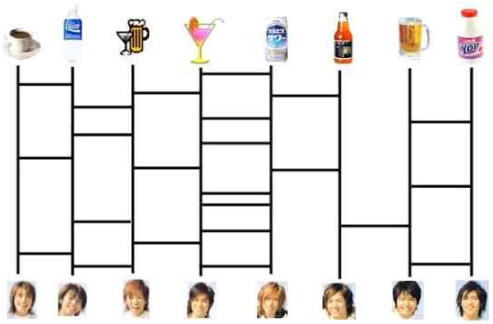


사다리 게임[1)]

[문제] 동호회 사람들이 잘 알려진 “사다리 타기 게임”으로 어떤 순서를 정하려고 한다. 출발선에는 알파벳 소문자로 표시되는 참가자들이 a, b, c, d... 순서로 준비하고 있다. 따라서 이 게임 사다리는 K개의 같은 길이(깊이)의 세로 막대가 준비되어 있어야 한다. 그리고 이 인접한 세로 막대를 연결하는 단위 가로 막대가 지정되어 있다. 아래 그림-1은 8명이 참가하는 사다리 게임의 한 예이다.

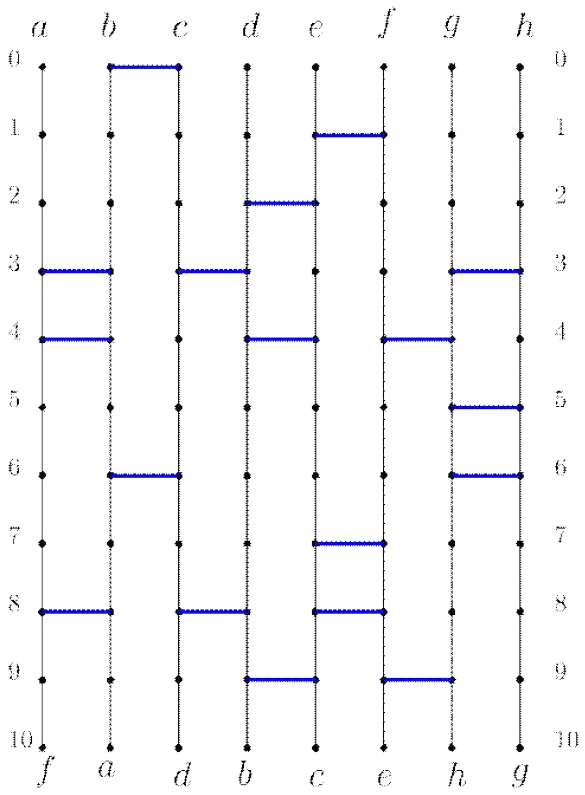


그림-1 : K=8인 사다리 게임의 한 예.

여러분은 제시된 사다리 게임의 자료구조를 읽어서 그 최종의 결과, 즉 바닥에 도착한 사람들의

1) 한국어로는 사다리 타기, 중국어로는 鬼脚图/鬼脚圖(guǐ jiǎo tú), 일본어로는 阿あ弥み陀だ籤くじ(아미다쿠지), 영어로는 Ghost Leg이라고 한다. 일본에서 이것을 "Amidakuji"(阿弥陀籤)라고 부르는 이유는 불교의 아미타불(阿弥陀)의 후광을 닮은 방사형 구조에서 비롯된 것이라고 한다. 반면 영어권에서는 가로줄의 불규칙한 배열이 마치 유령의 다리를 연상시킨다고하여 "Ghost Leg"이라는 이름이 붙여졌다. 서양 유령은 오징어같이 보여서 그런가 ? 좀 이상하긴하다.

순서를 (왼쪽부터 오른쪽으로) 출력해야 한다.

[입출력] 표준 입출력을 사용한다. 입력 파일의 첫 줄에는 세로축의 개수 K가 주어진다. 단 $3 \le N \le 20$ 이다. 그 다음 이어지는 K-1개의 줄에는 각 칸에 걸쳐진 단위 가로 막대의 왼쪽 깊이(depth) 값 d_i가 오름차순 리스트로 주어진다. 이 리스트의 끝은 음수 '-1'로 마감된다. 각 가로막대의 왼쪽 깊이 값 d_i의 범위는 $0 \le d_i \le 1{,}000$ 이며, 각 칸에 걸쳐진 가로막대의 개수는 최대 100개까지 가능하다.

단 하나의 깊이 점에 두 개의 가로 막대가 배치되는 경우는 없다. 이런 경우에는 왼쪽, 오른쪽 방향 모두로 진행할 수 있기 때문에 어떤 두 사람이 같은 바닥 지점에 떨어질 수 있다. 즉 주어진 사다리에 따르는 확정적인(deterministic) permutation 을 생성하지 못하기 때문이다.

여러분은 꼭대기에서 출발한 각 문자의 바닥에 도착 순서를 구해서 출력해야 한다. 단 출발선 높이 0에는 소문자 알파벳의 순서대로 a,b,c,d,... 가 준비되어 있다. 여러분은 이들의 최종 도착 순서를 계산해서 표준 출력(stdout)의 첫 줄에 순서대로 출력해야 한다.

[예제1] 아래 예제는 그림-1에 나타난 사다리 게임의 입력과 대응하는 정답의 출력을 보여준다.

stdin	**stdout**
8 //K 3 4 8 -1 0 6 -1 3 8 -1 2 4 9 -1 1 7 8 -1 4 9 -1 3 5 6 -1	**f a d b c e h g**

[제한조건] 코드 이름은 **ladder.{c,cpp,py,java}**이다. 윤리교육에서 설명한 것과 같이 다른 사람의 코드를 무단으로 사용해서는 안 된다. 마감 시간과 주의사항, 즉 사용할 수 있는 Token의 최대 수, 최대 제출 횟수는 NESPA 문제 게시판을 참고하면 된다. 궁금한 내용은 언제든지 NESPA 질문 게시판에 올리면 24시간 이내에 답을 받아볼 수 있다. 이 문제의 발전형이 다른 문제로 제시될 예정이므로 관리가 가능하도록 유연하게 구성해야 한다.